

FORMATO DE CASO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

Desarrollo de Aplicaciones Móviles · DSY1105

1. Identificación del caso

Antecedente	Información para el caso
Título breve del desafío	Gestión documental móvil de funcionarios — Corporación Municipal de Quilpué, Área Salud
Organización	Corporación Municipal de Quilpué (CMQ) – Área Salud
Rubro o ámbito	Institución de servicios públicos comunales – Atención Primaria de Salud (APS)
Sede / coordinador(a) CITT	Quilpué / Coordinador(a) CITT: Bryan Soto Astudillo
Asignatura	DSY1105 Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Fecha de entrega al docente	31/08/2026

2. Caso que se presentará a los equipos

2.1 Contexto de la organización.

La Corporación Municipal de Quilpué (CMQ) es una institución vinculada a la Municipalidad de Quilpué, encargada de gestionar servicios públicos comunales, entre ellos el área de salud. En este ámbito administra la red de Atención Primaria de Salud (APS) de la comuna, compuesta por establecimientos como CESFAM y CECOSF, que entregan prestaciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de salud a la población. La organización cuenta con equipos multidisciplinarios de profesionales, técnicos y personal administrativo. Sus principales usuarios son los habitantes de la comuna de Quilpué que acceden a los servicios de salud según su territorio y las prestaciones disponibles en la red APS.

2.2 Situación actual.

Actualmente, la gestión de documentación de los funcionarios del área de Salud se realiza mediante distintos mecanismos, como archivos digitales, planillas Excel, correos electrónicos y carpetas documentales. Esta dispersión dificulta el acceso oportuno a la información, genera duplicidad de documentos y limita la trazabilidad sobre quién accede, modifica o gestiona los antecedentes. La situación adquiere especial relevancia considerando la necesidad de fortalecer la ciberseguridad y protección de datos personales, propia de una organización vinculada a la prestación de servicios de salud.

2.3 Necesidad o problema.

La falta de un repositorio centralizado dificulta localizar oportunamente los documentos, verificar su vigencia y mantener un control uniforme sobre los antecedentes de cada funcionario. El uso de distintos medios aumenta el riesgo de accesos no autorizados, pérdida de información, duplicidad de documentos y ausencia de trazabilidad respecto de quién consulta, incorpora o modifica información. Esto puede generar retrasos en la gestión administrativa, duplicación de tareas, dificultades para responder solicitudes internas y mayores riesgos asociados al tratamiento de datos personales.

2.4 Mejora esperada.

La solución deberá considerar principios de seguridad desde el diseño, control de acceso, autenticación, respaldo, trazabilidad y gestión de incidentes, en concordancia con las exigencias actuales de ciberseguridad y protección de datos personales.

3. Información necesaria para desarrollar la propuesta

3.1 Tareas o funciones de los perfiles usuarios.

Los distintos perfiles involucrados realizan tareas de recepción, revisión, registro, almacenamiento y consulta de documentación de los funcionarios del área de Salud. Los funcionarios entregan antecedentes personales y laborales, certificados, permisos, documentos de capacitación y otros respaldos, principalmente por correo electrónico, documentos digitales u otros medios definidos por la organización. El personal administrativo recibe los documentos, verifica que la información esté completa, registra los antecedentes y los almacena en carpetas digitales o planillas, y debe localizar y enviar documentación cuando es solicitada por las jefaturas. Las jefaturas y encargados de centros revisan y validan antecedentes, autorizan solicitudes y hacen seguimiento de los procesos administrativos. El área de Recursos Humanos administra y consulta los antecedentes laborales.

Perfiles involucrados: funcionarios; jefaturas y encargados de centros de salud; personal administrativo; área de Recursos Humanos; administradores del sistema; área de Tecnologías de Información y Ciberseguridad; y supervisores o responsables institucionales. Cada perfil debe contar con permisos diferenciados y acceso únicamente a la información necesaria para sus funciones, con mecanismos de autenticación, trazabilidad y control de accesos.

Las dificultades actuales se relacionan con la dispersión de la información, búsqueda manual de documentos, duplicidad de registros, falta de trazabilidad, riesgo de pérdida de información y distintos niveles de control sobre los accesos.

3.2 Información necesaria para el proceso.

Entre la información que gestiona el proceso se encuentra: datos de identificación básicos del funcionario; información laboral (centro de salud, cargo, profesión, tipo de contrato, fecha de ingreso y situación contractual); documentación laboral (contratos, anexos, decretos, resoluciones y otros antecedentes); permisos y autorizaciones (solicitudes, respaldos, fechas, períodos y estado de aprobación); capacitaciones y perfeccionamiento (cursos, certificados, horas y estado de validación); y otros antecedentes administrativos del expediente del funcionario. El sistema debe registrar además metadatos de gestión documental: fecha de carga, usuario que incorpora el archivo, tipo de documento, estado, modificaciones y accesos realizados.

Para el desarrollo académico del MVP, esta información deberá trabajarse siempre con datos ficticios o sintéticos, sin utilizar antecedentes reales de funcionarios.

3.3 Condiciones de uso de la aplicación móvil.

La aplicación móvil será utilizada por funcionarios y perfiles autorizados de la organización, desde teléfonos institucionales o personales autorizados, con sistemas operativos Android y, eventualmente, iOS. Requiere conexión a Internet (Wi-Fi o datos móviles) para acceder al sistema, consultar información, cargar documentos y sincronizar antecedentes con el repositorio central. Se contempla el uso de la cámara del dispositivo para capturar y digitalizar documentos físicos, además de la carga de archivos existentes. El sistema debe contar con autenticación segura, control de acceso según perfiles y permisos, cierre de sesión y mecanismos de protección de la información. Las notificaciones pueden emplearse para informar sobre solicitudes pendientes, documentos rechazados, vencimientos o acciones que requieran atención.

3.4 Conexión con otros sistemas o herramientas.

La aplicación deberá considerar su conexión con herramientas institucionales, principalmente Microsoft SharePoint, utilizado como repositorio para el almacenamiento y gestión de la documentación de los funcionarios, permitiendo consultar, cargar y actualizar documentos desde el dispositivo móvil sin generar copias adicionales en otros medios. También deberá evaluarse la integración con Microsoft 365 y el correo institucional para el envío de notificaciones sobre documentos pendientes, solicitudes, aprobaciones o vencimientos. Asimismo, se deberá considerar la posibilidad de integrar la aplicación con los sistemas institucionales de gestión de funcionarios, evitando la duplicidad de información. El acceso a la información deberá respetar los perfiles y permisos definidos institucionalmente. Las integraciones quedan sujetas a evaluación y autorización de las áreas de Tecnologías de Información y Ciberseguridad.

4. Criterios para considerar útil la propuesta

4.1 Resultados o señales de éxito.

Reducción de tiempos en la búsqueda, registro y gestión documental mediante un repositorio centralizado accesible desde la aplicación móvil; mayor trazabilidad de accesos, cargas, modificaciones y descargas; mejor seguridad mediante autenticación y permisos diferenciados; disminución de errores por duplicidad o asociación incorrecta de documentos; mayor disponibilidad de la información para usuarios autorizados; fortalecimiento de la protección de datos personales; y mejor experiencia de usuario mediante una aplicación móvil sencilla e intuitiva.

5. Restricciones que deben considerar los equipos

5.1 Condiciones o límites del caso.

El entregable es una propuesta de solución tecnológica materializada en un MVP; no corresponde al desarrollo definitivo ni a la publicación productiva de una aplicación.

El desafío se desarrollará únicamente con datos ficticios, sintéticos o debidamente anonimizados. No se deben utilizar datos reales de funcionarios, listados de personas, credenciales, llaves, tokens, respaldos ni accesos a sistemas internos de la organización.

La solución deberá incorporar principios de seguridad desde el diseño, control de acceso, autenticación, trazabilidad y gestión de incidentes, dado el carácter sensible del ámbito de salud.

7. Material de apoyo que se entregará

Registrar únicamente material necesario, depurado y autorizado para uso académico.

Se especificará el material necesario en el momento de la primera reunión de dudas.